

[中間報告会]

視覚構成におけるグリッドシステムの 有効性に関する研究 －日本の美的感覚に基づく組版の提案－

名古屋学芸大学大学院
メディア造形研究科 修士課程
メディア造形専攻

小坂 脩蔵 KOSAKA Shuzo

凡例

本研究では、分析図に示される情報を、線種と表示方法、機能名称、分析カテゴリの三つの層に分けて整理する。線種は図上での表示規則を、機能名称は線を引いた根拠を、分析カテゴリは対象全体に見られる構成上の関係を示す。

凡例A | 線種と表示方法

外郭基準線

表示：黄実線

分析対象となる画面または空間の外周を示す基準線。横方向・縦方向の算出範囲を規定し、対向する外郭基準線間をそれぞれ100%として比率を算出する。

直交構成抽出線

表示：赤実線

要素の境界、視覚的な重心、余白の開始、密度の変化など、構図を形成する位置を水平線または垂直線として抽出したもの。外郭基準線とともに、比率の算出に用いる。

画面中心軸

表示：緑実線

横方向または縦方向の50%位置を示す基準線。要素の偏りや、中心に対する配置関係を確認するために用いる。比率の算出には含めない。

傾斜構成抽出線

表示：青点線

構図に見られる斜め方向の流れや、要素間の方向的な関係を示す補助線。独立した分析カテゴリとはせず、構図を理解するための補助情報として扱う。

高密度領域指示面

表示：半透明黄色面

要素が集中し、視覚的な重みや密度が高くなっている範囲を示す。領域の広がりを確認するための表示であり、比率の算出には直接用いない。

段落間アキ基準線

表示：赤点線

抽出した比率を組版へ変換する際に、本文、見出し、段落などの最小間隔を確認するための基準線。対象分析による比率の算出には含めない。

基準モジュール

表示：灰色方眼

抽出した比率を実際の文字サイズ、行送り、段落間隔などへ変換するための基準単位。分析対象から抽出される構成線とは区別して扱う。

凡例B | 直交構成抽出線の機能名称

直交構成抽出線には、横方向では左から右へX1、X2、X3……、縦方向では上から下へY1、Y2、Y3……の番号を付す。番号は対象内での配列順序を示すものであり、線を引いた理由は以下の機能名称によって記録する。

- ・ **主塊開始線**

画面または空間のなかで、主要な視覚的まとまりが始まる位置を示す。

- ・ **主塊重心線**

主要な要素の視覚的な重みが最も集中している位置を示す。

- ・ **余白開始線**

要素の密度が低下し、まとまりを持った余白または開放領域が始まる位置を示す。

- ・ **前景境界線**

手前に置かれた要素と、その背後に広がる領域との境界を示す。

- ・ **遠景開口線**

前景または主要な要素の間から、奥の領域や空間の広がりが見え始める位置を示す。

- ・ **副次要素境界線**

主塊とは異なる種類または役割を持つ、第二の主要要素が始まる、または終了する位置を示す。

- ・ **密度転換線**

要素の量、描き込み、反復間隔などが変化し、密な領域から疎な領域、または疎な領域から密な領域へ切り替わる位置を示す。

線の機能を言葉で説明できない場合は、比率算出の対象としない。また、一本だけ突出した枝や微細な装飾など、画面または空間全体の分割に大きく関与しない要素は原則として除外する。

凡例C | 分析カテゴリ

分析カテゴリは、描かれている対象の種類ではなく、主要な要素、余白、開口、反復などが形成する構成上の関係にもとづいて分類する。

- ・ **主塊と余白面**

主要な要素が占める領域と、余白または開放領域との面積的な関係によって構成される型。

- ・ **対置と中間領域**

左右に主要な要素が配置され、その間に余白、奥行き、流れなどの中間領域が形成される型。

- ・ **密度差と空間の抜け**

余白が画面または空間のなかを連続し、密な領域と疎な領域の対比によって構成される型。

- ・ **前景フレームと奥行き**

手前の要素が画面の一部を囲み、その内側または隙間から奥の領域が見える型。

- ・ **反復と変奏**

類似した要素が反復されながら、位置、間隔、大きさ、向きなどに差が設けられている型。

- ・ **水平分節と上下構成**

画面または空間が水平方向に分割され、上部と下部、地面と水面、実像と反射などの関係によって構成される型。

- ・ **垂直反復と高低差**

柱、幹、茎などの垂直的な要素が反復され、その間隔や高さの差によって構成される型。

一つの対象に複数の構成上の特徴が認められる場合は、全体を最も強く規定するものを主カテゴリ、それを補うものを副カテゴリとして記録する。

比率算出に関する共通条件

算出範囲

横方向は左外郭基準線から右外郭基準線まで、縦方向は上外郭基準線から下外郭基準線までを算出範囲とする。外郭基準線間の全長を、横方向・縦方向それぞれ100%として扱う。

位置番号

横方向は左から右へ、左外郭基準線をX0とし、X1、X2、X3……の順に番号を付す。縦方向は上から下へ、上外郭基準線をY0とし、Y1、Y2、Y3……の順に番号を付す。位置番号は対象内での配列順を示すものであり、線を設定した根拠を示す機能名称とは区別して記録する。

算出対象

比率算出には、外郭基準線と赤実線で示す直交構成抽出線を用いる。一本の直交構成抽出線に複数の機能名称が付記されている場合でも、同一位置にある線は一本として算出する。画面中心軸、傾斜構成抽出線、高密度領域指示面、段落間アキ基準線、基準モジュールは、原則として区間比率に含めない。

百分率への変換

外郭基準線と直交構成抽出線、または隣接する直交構成抽出線同士の間を生じる距離を測定し、各方向の全長に対する割合へ変換する。

区間比率 = 各区間の実測距離 ÷ 外郭基準線間の全長 × 100

横方向と縦方向はそれぞれ独立して算出し、各方向の区間比率の合計を100%とする。

区間数

区間数は対象ごとに異なってよい。異なる対象を比較する際は、X1同士、Y1同士のように位置番号によって対応させるのではなく、主塊開始線、余白面開始線、密度転換線などの共通する機能名称にもとづいて比較する。

整数化

算出した比率は、組版上で扱いやすい整数値として表記する。ただし、整数化の前には小数値を保持し、実測結果との対応を損なわない方法で合計を100%へ調整する。

各区間の小数点以下を処理した結果、合計が100%に満たない場合は、不足分を最後の区間へ一括して加算しない。

不足分は、整数化前の小数部が大きい区間から順に1%ずつ配分する。

小数部が同じ場合は実測距離の大きい区間を優先し、それも同じ場合は、横方向では左側、縦方向では上側の区間を優先する。

算出例

整数化前

16.4 : 18.7 : 13.2 : 51.7 = 100.0

整数部分

16 : 18 : 13 : 51 = 98

調整後

16 : 19 : 13 : 52 = 100

整数化後は、各数値が原図上の区間幅または高さと視覚的に対応していることを確認する。

算出結果の表記

算出結果には、各区間の大きさを示す区間比率と、始点から各線までの位置を示す累積位置を併記する。

表記はいずれもコロン区切りとし、累積位置の最終値は必ず100とする。

X軸・区間比率

10 : 11 : 14 : 9 : 22 : 14 : 16 : 4

X軸・累積位置

0 : 10 : 21 : 35 : 44 : 66 : 80 : 96 : 100

必要に応じて、位置番号、機能名称、累積位置の対応を併記する。

[中間報告会]

視覚構成におけるグリッドシステムの 有効性に関する研究

－日本の美的感覚に基づく組版の提案－

名古屋学芸大学大学院
メディア造形研究科 修士課程
メディア造形専攻

小坂 脩蔵 KOSAKA Shuzo

本冊では、日本の絵画に見られる空間構成を比率として抽出し、
組版用グリッドへ変換するまでの過程を示す。

分析対象には、桜を主要な構成要素として扱う三作品を選定する。
各作品について、主要な要素の開始位置、視覚的な重心、
余白の開始、密度の転換などを直交構成抽出線として記録し、
X軸・Y軸それぞれの位置を百分率へ変換する。

三作品から得られた比率は、X1やY1といった位置番号ではなく、
主塊開始線、主塊重心線、余白開始線などの機能名称によって
対応させる。対応する構成線の位置から平均値を算出し、
三作品に共通して認められる空間構成を反映したグリッドを生成する。

最終的には、生成した平均グリッドを組版へ適用し、等分グリッド等との比較に加え、同様の方法を建築や庭園など絵画以外の対象にも展開して、その有効性と応用可能性を検証する。

本研究で算出する平均比率は、桜を扱う日本絵画全般の普遍的比率を示すものではない。選定した三作品に共通して認められる構成位置を整理し、組版グリッドへ変換するための試行的な代表値として位置づける。

桜

分析カテゴリ：主カテゴリ | 前景フレームと奥行き

副カテゴリ | 密度差と空間の抜け／水平分節と上下構成

測定対象： 前景の桜の幹・枝が占める範囲、遠景が見える開口部、空・水面による低密度領域、前景と遠景の面積比、密度が切り替わる位置

歴史的・文化的背景

《名所江戸百景 隅田川水神の森真崎》は、歌川広重が安政3年（1856）に制作した《名所江戸百景》の一図であり、春の隅田川と水神の森、真崎周辺の景観を描いた作品である。真崎周辺は隅田川の景観を眺める場所として知られ、水神の森は河川交通に関わる人々の信仰とも結びついていた。また、隅田川沿いは桜や行楽を楽しむ生活空間でもあった。

したがって本作には、桜という自然物だけでなく、信仰、往来、行楽、眺望といった江戸の生活や鑑賞のあり方が表れている。自然景観が単独で描かれているのではなく、人々の営みや場所の記憶と結びついた景観として表現されている点に、本研究の分析対象としての意義がある。

構成上の特徴

本作では、画面の手前に桜の幹と枝が大きく配置され、その隙間から隅田川、水神の森、鳥居、遠景の山並みを見通す構成がとられている。手前の桜は単なる主題ではなく、奥の景観を部分的に遮りながら、見える範囲を限定する枠として機能している。

この構成は、本研究の分析カテゴリでは主として「前景フレームと奥行き」に該当する。また、桜の幹や枝が集中する高密度領域と、空や水面によって形成される低密度領域との対比からは、「密度差と空間の抜け」も確認できる。さらに、水面や対岸による水平的な広がり、[水平分節と上下構成]として捉えることができる。

歌川広重

名所江戸百景 隅田川水神の森真崎

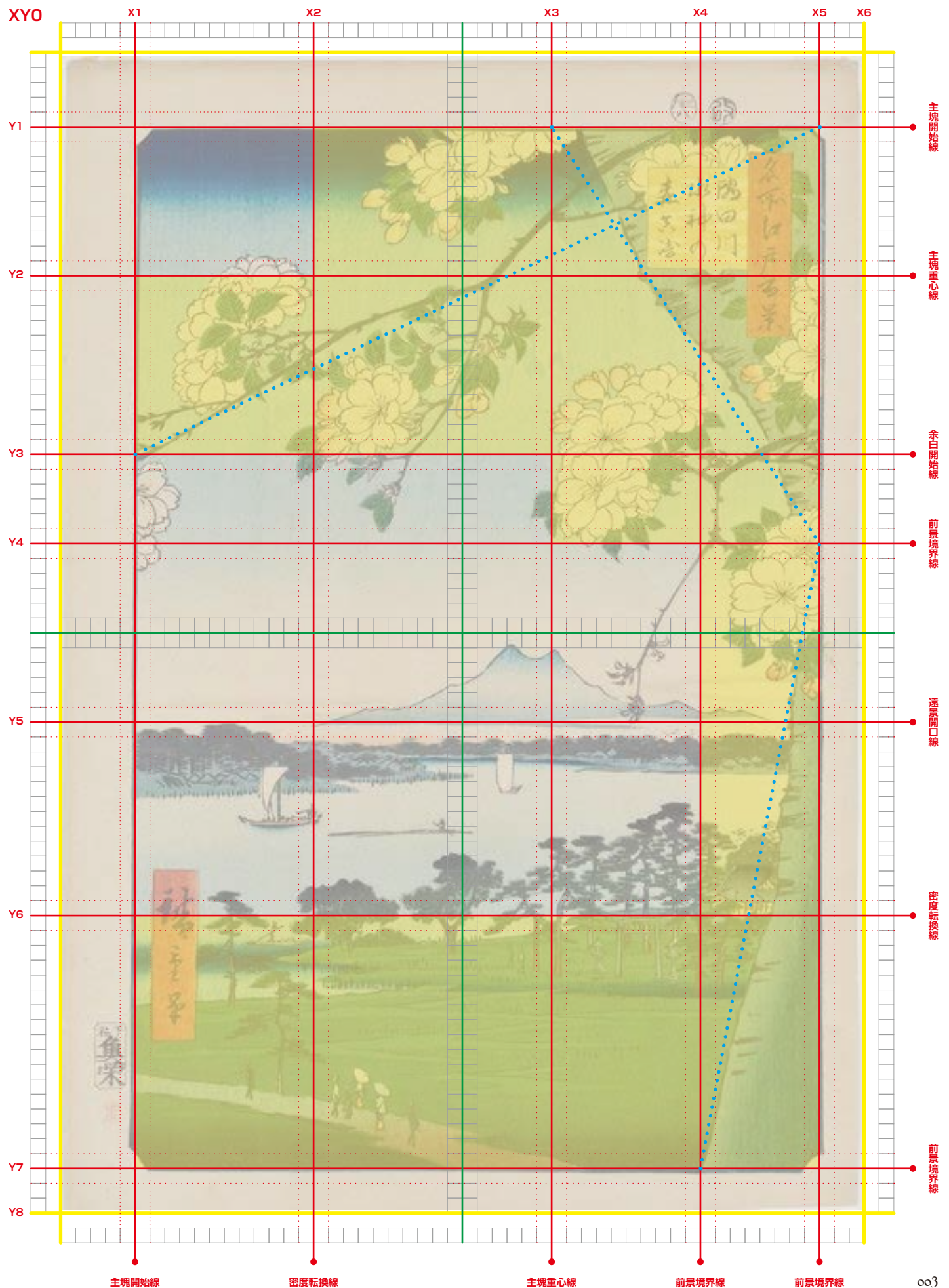


研究対象としての選定理由

本作を選定した理由は、前景、開口、遠景、余白面の関係が明確であり、それぞれの境界や位置を直交構成抽出線として記録できるためである。桜の幹や枝によって形成される前景境界、遠景が見える開口範囲、水面や空が占める余白面など、構成上の役割を説明できる位置が複数確認できる。

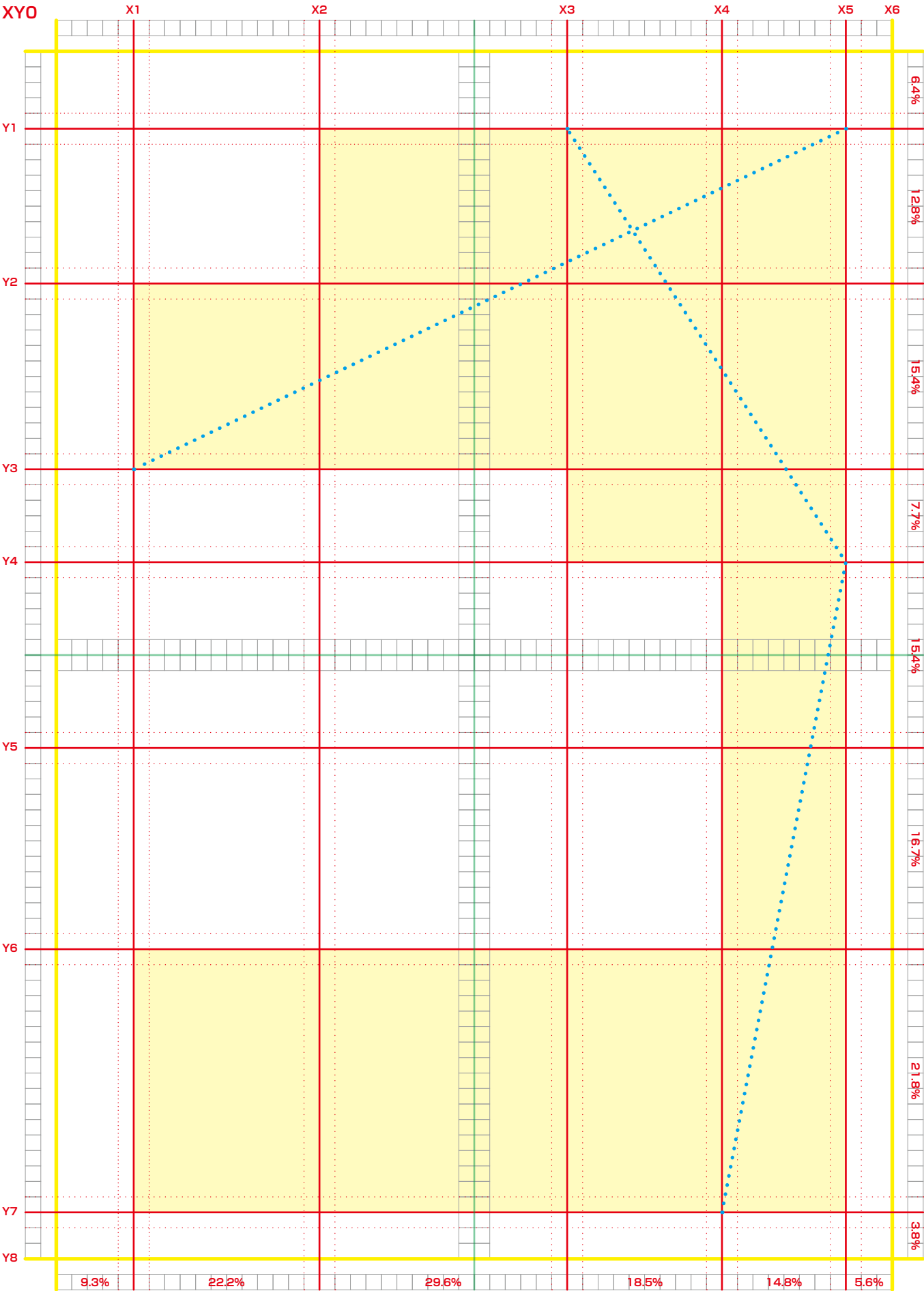
また、同じ桜を主題とする屏風絵や近代日本画と比較することで、主題が共通していても、平面的な装飾構成、遠近を伴う風景構成、前景によって奥行きを強調する構成など、時代や作者による空間の捉え方の違いを分析できる。

以上から本作は、日本の歴史のなかで繰り返し鑑賞されてきた桜と、人々の生活、信仰、行楽の場との関係を確認できるとともに、主要な要素、余白面、前景、遠景の位置関係を数値として記録できる対象として選定した。



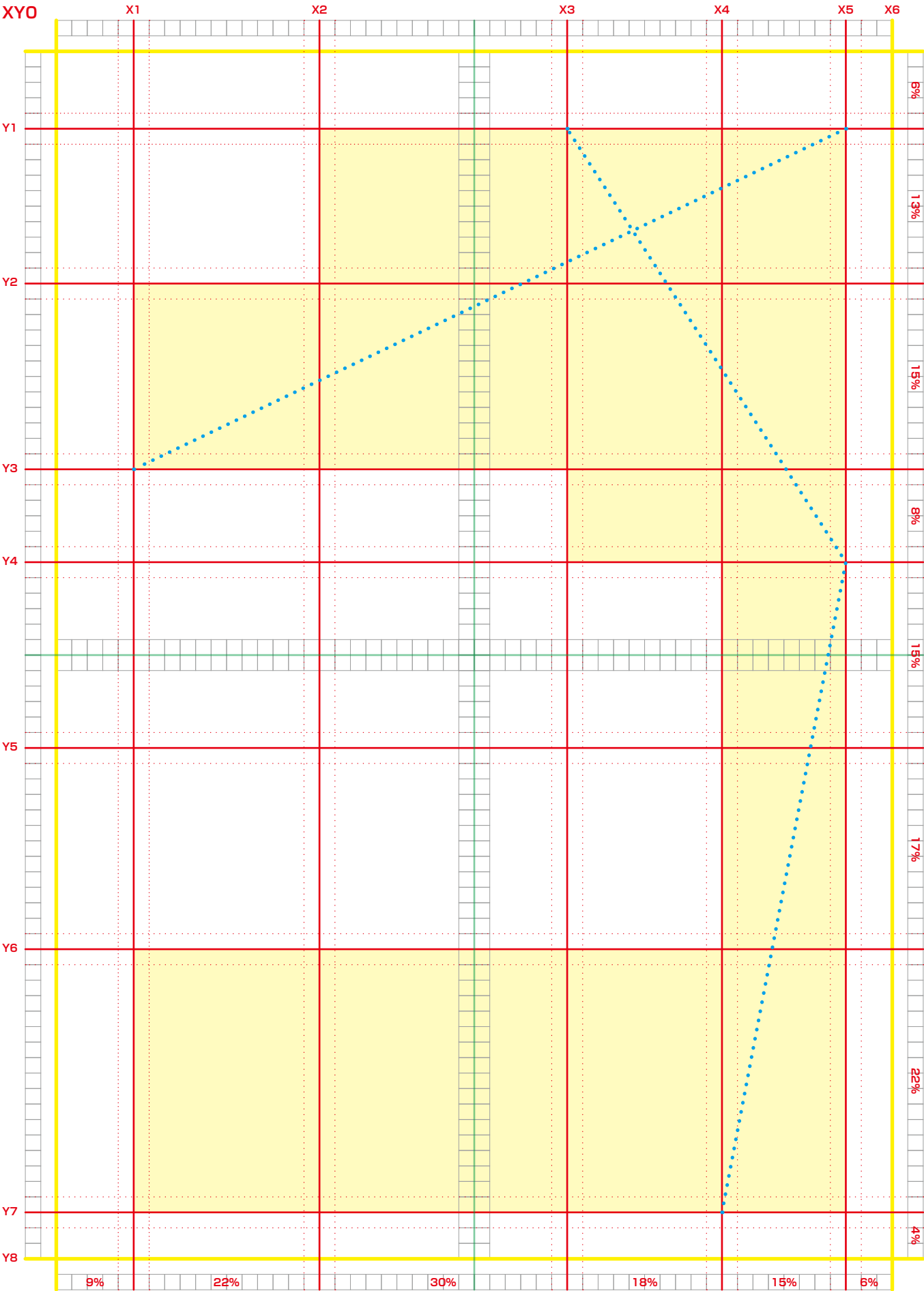
X 軸 区間比率 : 9.3 : 22.2 : 29.6 : 18.5 : 14.8 : 5.6
累積位置 : 0.0 : 9.3 : 31.5 : 61.1 : 79.6 : 94.4 : 100.0

Y 軸 区間比率 : 6.4 : 12.8 : 15.4 : 7.7 : 15.4 : 16.7 : 21.8 : 3.8
累積位置 : 0.0 : 6.4 : 19.2 : 34.6 : 42.3 : 57.7 : 74.4 : 96.2 : 100.0



X 軸 | 区間比率 : 9 : 22 : 30 : 18 : 15 : 6
累積位置 : 0 : 9 : 31 : 61 : 79 : 94 : 100

Y 軸 | 区間比率 : 6 : 13 : 15 : 8 : 15 : 17 : 22 : 4
累積位置 : 0 : 6 : 19 : 34 : 42 : 57 : 74 : 96 : 100



XY0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Case .01/03

Phase .05

抽出比率・情報の蓄積

Painting

桜

歌川広重

名所江戸百景 隅田川水神の森真崎

分析カテゴリ：主カテゴリ | 前景フレームと奥行き

副カテゴリ | 密度差と空間の抜け／水平分節と上下構成

測定対象： 前景の桜の幹・枝が占める範囲、遠景が見える開口部、空・水面による低密度領域、前景と遠景の面積比、密度が切り替わる位置

各抽出線の役割

X1 | 主塊開始線

左側の余白から、空・桜・風景によって形成される主要な画像領域へ切り替わる位置を示す。

X2 | 密度転換線

左側の比較的開けた領域から、桜の花や枝が集中する密度の高い領域へ移行する位置を示す。

X3 | 主塊重心線

桜、枝、右側の前景要素が交差する構図上の主要な支点を示す。画面中央より右側に位置し、視覚的な重心の偏りを表している。

X4 | 前景境界線

右側の樹幹や花群によって形成される前景フレームの内側境界を示す。

X5 | 前景境界線

右側前景の外側境界を示す。主たる画像領域から外郭付近の余白へ移行する位置にあたる。

X 軸

区間比率：9：22：30：18：15：6

累積位置：0：9：31：61：79：94：100

Y1 | 主塊開始線

上部の余白から、桜の枝や空を含む主要な画像領域へ切り替わる位置を示す。

Y2 | 主塊重心線

上部に集中する桜や枝の中心的な密度帯を通り、上方主塊の視覚的な重心を示す。

Y3 | 余白開始線

上部の花や枝のまとまりが一度途切れ、中央の開放的な空間が始まる位置を示す。

Y4 | 前景境界線

左右から張り出す桜や枝の下端を捉え、上方の前景要素と中央の余白領域を分ける。

Y5 | 遠景開口線

山並み、水平線、水面が現れ、中央の余白から遠景へ視界が開く位置を示す。

Y6 | 密度転換線

水面や遠景による低密度の領域から、下部の緑地や人物を含む比較的密度の高い領域へ切り替わる位置を示す。

Y7 | 前景境界線

下部の緑地や人物によって構成される前景領域の終端を示す。

Y 軸

区間比率：6：13：15：8：15：17：22：4

累積位置：0：6：19：34：42：57：74：96：100

6%

13%

15%

8%

15%

17%

22%

4%

006

6%

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

9%

22%

30%

18%

15%

桜

長谷川久蔵

桜図



歴史的・文化的背景

《桜図》は、桃山時代に長谷川等伯一門が手がけた金碧障壁画の一つであり、長谷川等伯の子である長谷川久蔵の作とされる。もとは豊臣秀吉が夭折した長子・鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲寺客殿を飾り、文禄2年（1593）の三回忌法要までには完成していたと考えられている。

金地に描かれた白い八重桜には、胡粉を盛り上げて花卉を立体的に表す技法が用いられ、躑躅や蒲公英、菖蒲などの春草も配されている。本作は、春の自然を描いた絵画であると同時に、建築内部を包む障壁画として、桃山時代の空間演出と鑑賞のあり方を伝える作品である。

構成上の特徴

本作では、太い桜の幹が画面中央付近から立ち上がり、枝が左右へ大きく伸びることで、複数の画面を横断する主塊が形成されている。白い花群は枝に沿って反復される一方、その間には金地が広く残され、密集した領域と開放された余白面が交互に現れる。

また、下部には岩や水辺、春草が連続して配置され、上部の金地と対比する水平的な基層をつくっている。奥行きを写実的に描くよりも、幹、枝、花群、金地を面として組み合わせる構成が強く、本研究の分析カテゴリでは「主塊と余白面」を主とし、「反復と変奏」「水平分節と上下構成」を副として捉えることができる。

分析カテゴリ：主カテゴリ | 主塊と余白面

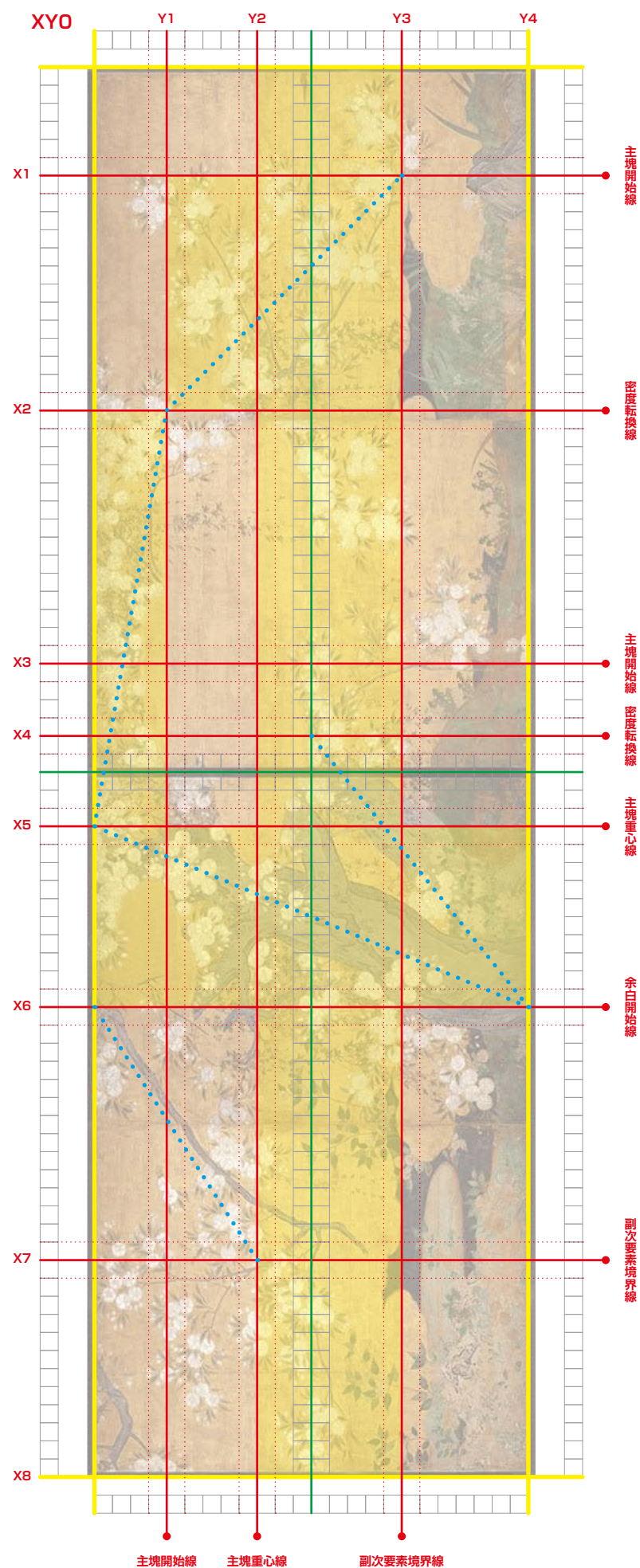
副カテゴリ | 反復と変奏／水平分節と上下構成

測定対象：桜の幹・枝が形成する主塊、花群の反復と密度差、金地による余白面、下部の岩・水辺・春草による水平領域、主塊と余白が切り替わる位置

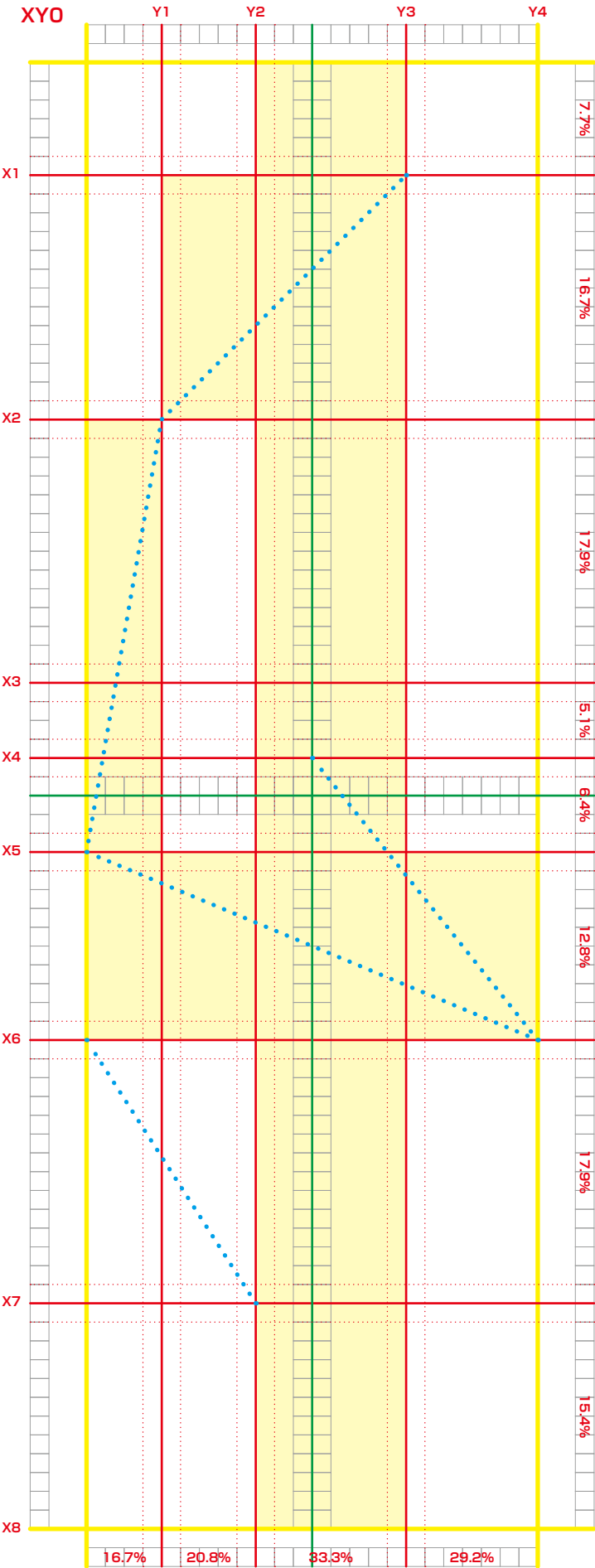
研究対象としての選定理由

本作を選定した理由は、桜の幹と枝による主塊、花群の反復、金地の余白面、下部の岩や草花による水平領域が明確であり、それぞれの開始位置、重心、密度の転換を直交構成抽出線として記録できるためである。画面を横断する枝の流れを補助的に確認しながら、主要な構成位置をX軸・Y軸の比率として算出できる。

また、同じ桜を主題とする浮世絵や近代絵画と比較することで、遠近を伴う風景表現とは異なる、金地を基盤とした平面的な空間構成を検討できる。以上から本作は、桜という共通主題のなかに見られる主塊、余白、反復、上下分節の関係を数値化し、複数作品の平均比率へ接続する対象として選定した。

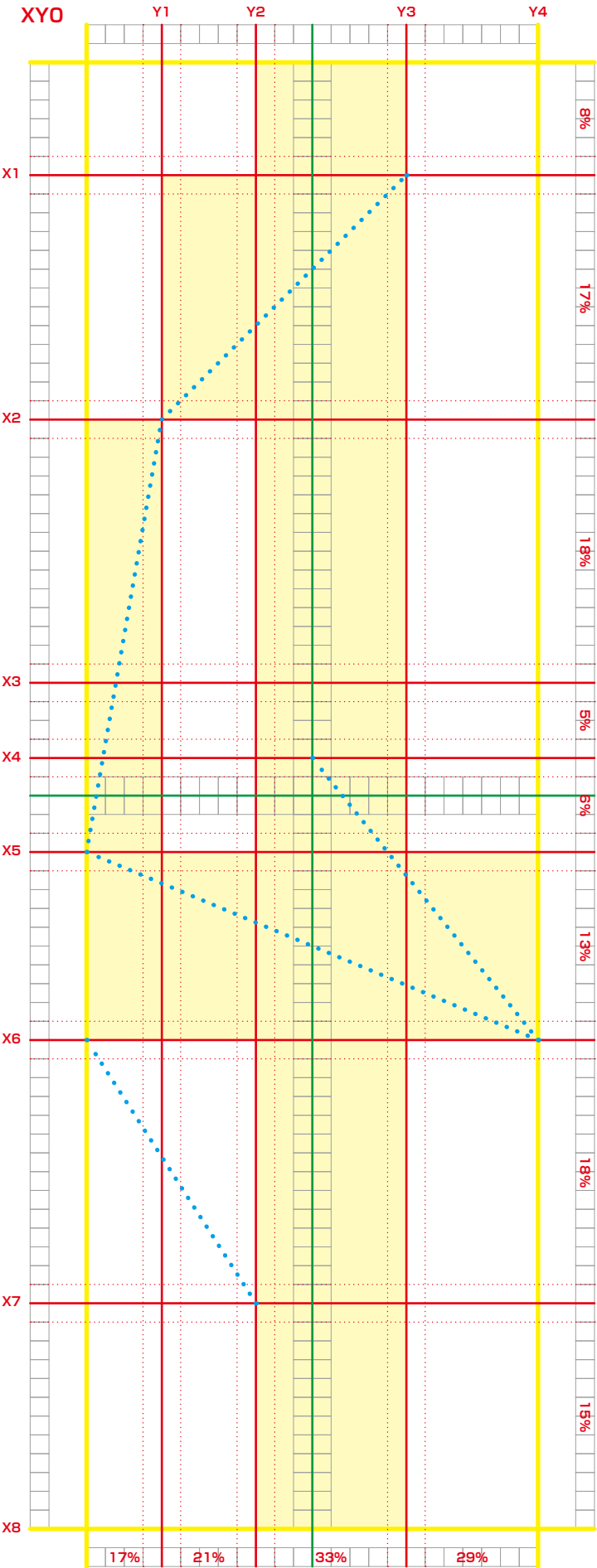


X 軸	区間比率 : 7.7 : 16.7 : 17.9 : 5.1 : 6.4 : 12.8 : 17.9 : 15.4
	累積位置 : 0.0 : 7.7 : 24.4 : 42.3 : 47.4 : 53.8 : 66.7 : 84.6 : 100.0
Y 軸	区間比率 : 16.7 : 20.8 : 33.3 : 29.2
	累積位置 : 0.0 : 16.7 : 37.5 : 70.8 : 100.0



X 軸 | 区間比率 : 8 : 17 : 18 : 5 : 6 : 13 : 18 : 15
累積位置 : 0 : 8 : 25 : 43 : 48 : 54 : 67 : 85 : 100

Y 軸 | 区間比率 : 17 : 21 : 33 : 29
累積位置 : 0 : 17 : 38 : 71 : 100



桜

桜図

分析カテゴリ：主カテゴリ | 主塊と余白面

副カテゴリ | 反復と変奏／水平分節と上下構成

測定対象：桜の幹・枝が形成する主塊、花群の反復と密度差、金地による余白面、下部の岩・水辺・春草による水平領域、主塊と余白が切り替わる位置

各抽出線の役割

X1 | 主塊開始線

左端の金地を主体とする比較的開いた領域から、桜の枝と花群による主要な画像領域が始まる位置を示す。

X2 | 密度転換線

左側に枝や花群が集中する密度の高い領域から、金地の見える割合が増加する比較的疎な領域へ切り替わる位置を示す。

X3 | 主塊開始線

中央に配置された太い幹と、その周囲に展開する枝や花群によって形成される中心的な主塊が始まる位置を示す。

X4 | 密度転換線

花群と細い枝を中心とする領域から、太い幹の占有が増し、主塊の視覚的な重量が強まる領域へ切り替わる位置を示す。

X5 | 主塊重心線

太い幹が画面内を大きく占有し、枝や花群と重なることで、本作の主要な視覚的重量が最も強く現れる位置を示す。

X6 | 余白開始線

中央の幹を中心とする主塊を越え、画像の密度が低下して、金地によるまとまった余白面が広がり始める位置を示す。

X7 | 副次要素境界線

右側の枝、花群、岩などによって形成される、中央主塊とは異なる第二の視覚的まとまりが始まる位置を示す。

Y1 | 主塊開始線

上端の金地を主体とする領域から、桜の枝と花群が横方向へ広がる主要な画像領域が始まる位置を示す。

Y2 | 主塊重心線

桜の枝の分岐と花群が集中し、太い幹とも接続することで、上下方向における主塊の視覚的な重心が形成される位置を示す。

Y3 | 副次要素境界線

桜の幹、枝、花群を中心とする上部の主要領域から、岩、水辺、草花などによって構成される下部の水平領域へ切り替わる位置を示す。

X 軸

区間比率：8 : 17 : 18 : 5 : 6 : 13 : 18 : 15

累積位置：0 : 8 : 25 : 43 : 48 : 54 : 67 : 85 : 100

Y 軸

区間比率：17 : 21 : 33 : 29

累積位置：0 : 17 : 38 : 71 : 100

桜

分析カテゴリ：主カテゴリ | 対置と中間領域

副カテゴリ | 密度差と空間の抜け／垂直反復と高低差

測定対象：左右に立ち上がる桜の幹と枝が占める範囲、二条の篝火の位置と間隔、花群の密度が切り替わる位置、薄闇による開放領域、桜と松の境界、明部と暗部の面積比

■ 歴史的・文化的背景

《夜桜（花）》は、昭和27年（1952）2月に東京・京橋の兼素洞で開催された「第1回雪月花展」に出品された作品である。「雪・月・花」を主題とする三幅対のうち「花」を担う一幅であり、横山大観が同展のために描いた花の作品二点のうちの一つにあたる。京都祇園の円山公園にある枝垂れ桜を題材とし、春の薄闇のなかで二条の篝火に照らされる桜の姿を描いている。

大観は昭和5年（1930）のローマ日本美術展にも六曲一双屏風の《夜桜》を出品しているが、本作では、その典雅で明るい表現とは異なり、暗闇と炎の対比によって幽玄な雰囲気が強められている。東京富士美術館は、大観が愛蔵していた富田溪仙《祇園夜桜》からの着想を指摘しており、本作を晩年における代表的な作品の一つとして位置づけている。

■ 構成上の特徴

本作では、複数の太い桜の幹が画面中央から右側に立ち上がり、その枝が上方および左右へ広がることで、画面全体を覆う大きな主塊を形成している。桜の花群は上部から左側にかけて密集する一方、中央から右上部には灰青色の薄闇が広く残され、密な図像領域と開放的な低密度領域が対比されている。

また、二条の篝火は画面内に間隔を置いて配置され、縦方向へ伸びる明るい軸として機能している。桜の幹、篝火、左右の松が異なる高さで反復され、その間に薄闇の中間領域が形成されている。この構成は、主として「対置と中間領域」に該当し、花群と薄闇の対比から「密度差と空間の抜け」、幹と篝火の縦方向の反復から「垂直反復と高低差」も確認できる。

横山大観

夜桜（花）



■ 研究対象としての選定理由

本作を選定した理由は、桜の幹と枝による主要な図像領域、二条の篝火による垂直軸、花群の密集範囲、薄闇による開放領域が明確であり、それぞれの位置や境界を直交構成抽出線として記録できるためである。とくに、二条の篝火は明暗が切り替わる位置を示すとともに、画面を複数の領域へ分ける構成上の基準として扱うことができる。

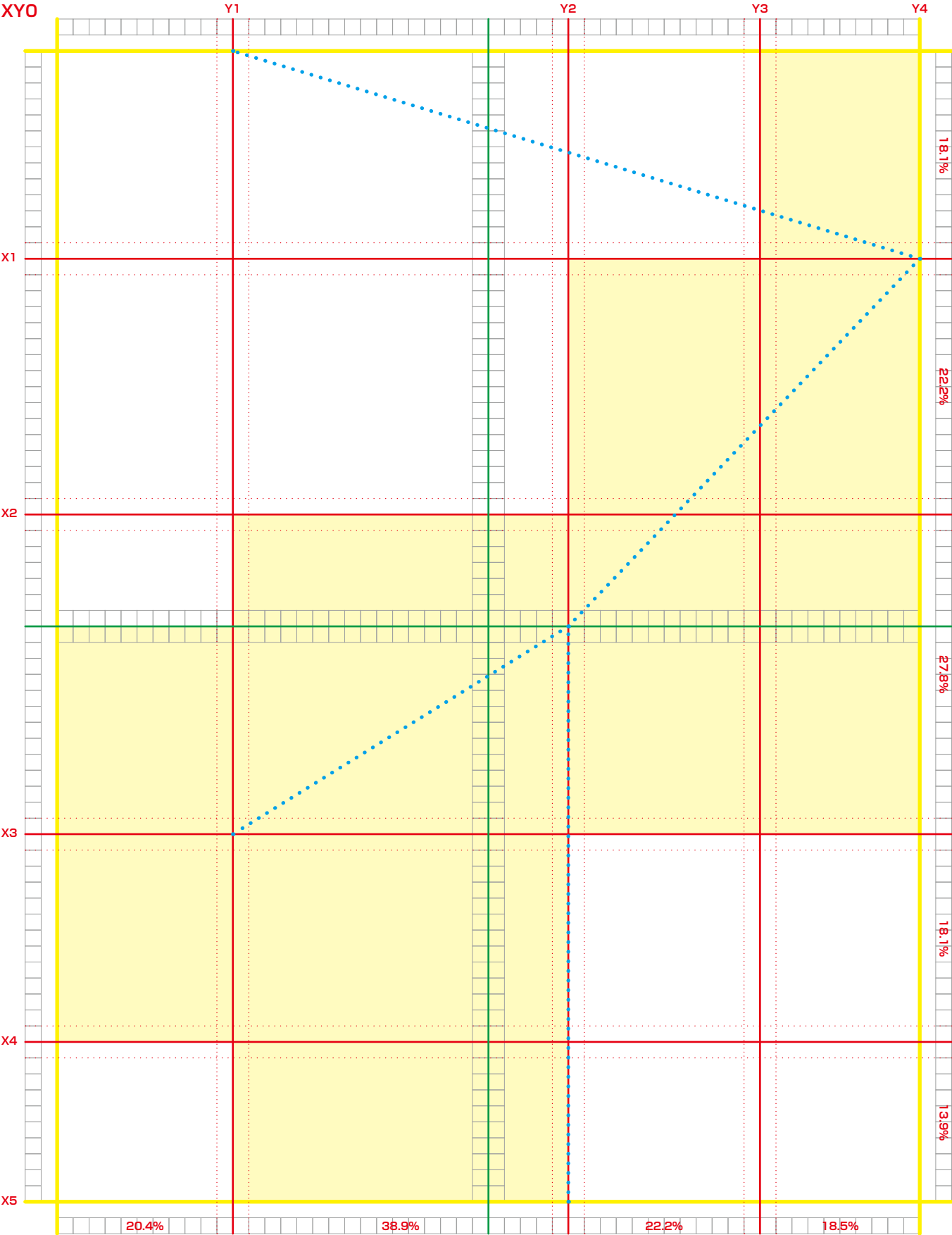
また、長谷川久蔵《桜図》が金地と桜の主塊による平面的な構成を示し、歌川広重《名所江戸百景 隅田川水神の森真崎》が前景の桜を通して遠景を見せる構成を示すのに対し、本作では光、薄闇、樹木の重なりによって空間が形成されている。三作品を比較することで、同じ桜を主題としながら、余白、奥行き、明暗、密度の扱いがどのように異なるかを検討できる。

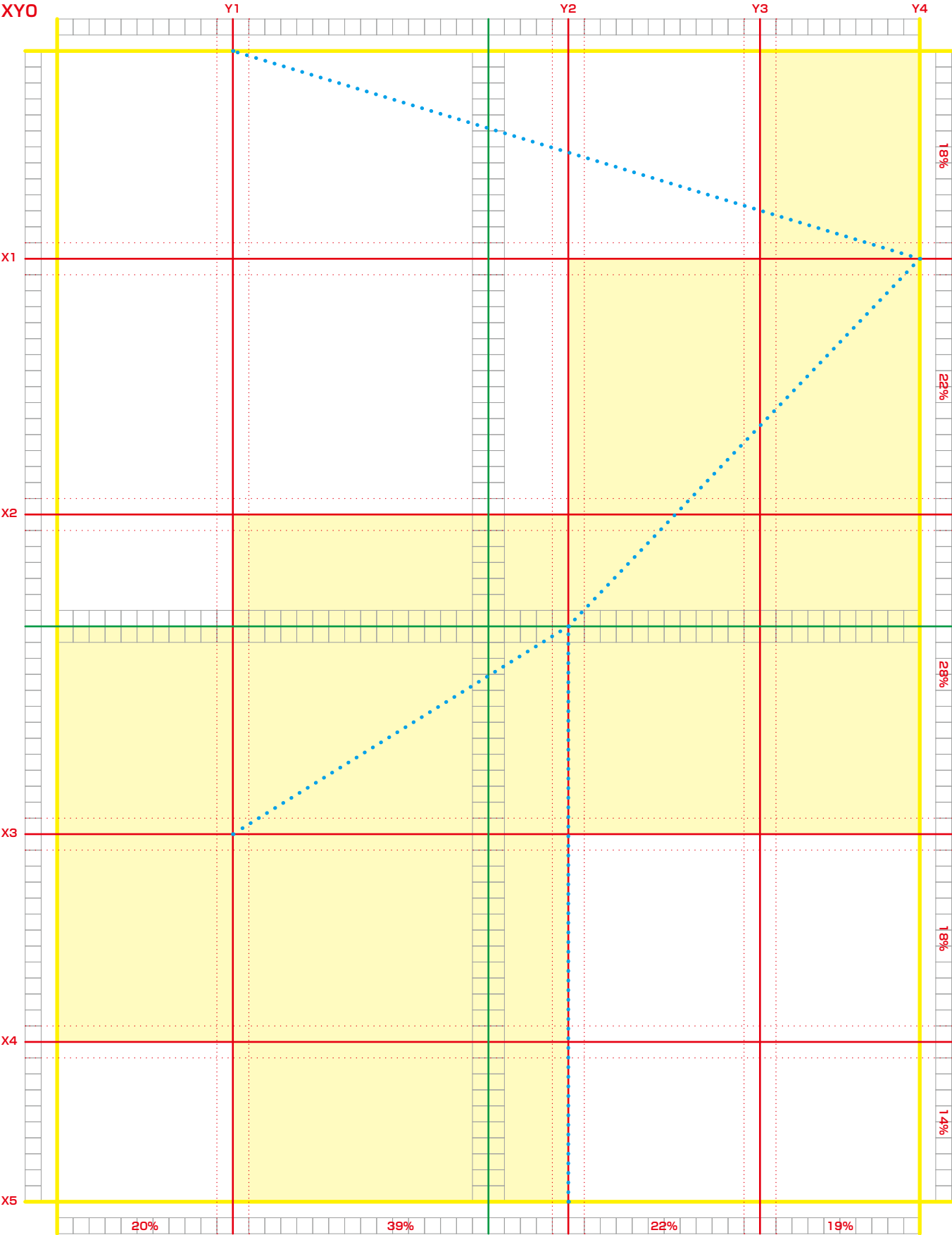
以上から本作は、桜の主塊と薄闇の開放領域、複数の幹と篝火による垂直的な構成、明部と暗部の対置関係を数値として記録できる対象として選定した。これにより、三作品に共通する構成位置と、夜景表現に固有の位置を区別しながら、平均比率の算出へ接続することができる。



Case .03/03
Phase .03 百分率への変換

X 軸 区間比率： 18.1 : 22.2 : 27.8 : 18.1 : 13.9
 累積位置： 0.0 : 18.1 : 40.3 : 68.1 : 86.1 : 100.0
Y 軸 区間比率： 20.4 : 38.9 : 22.2 : 18.5
 累積位置： 0.0 : 20.4 : 59.2 : 81.5 : 100.0





桜

夜桜 (花)

分析カテゴリ：主カテゴリ | 対置と中間領域

副カテゴリ | 密度差と空間の抜け／垂直反復と高低差

測定対象：左右に立ち上がる桜の幹と枝が占める範囲、二条の篝火の位置と間隔、花群の密度が切り替わる位置、薄闇による開放領域、桜と松の境界、明部と暗部の面積比

各抽出線の役割

X1 | 主塊開始線

上端側の周辺的な図像領域から、中央の桜や樹幹によって形成される主要な構成領域へ切り替わる位置を示す。

X2 | 主塊重心線

太い樹幹、枝、明度の高い垂直方向の色面が集中し、画面全体の視覚的な重さを支える位置を示す。

X3 | 密度転換線

桜や枝が重なる高密度領域と、下方に展開する異なる色調・密度の樹木領域との切り替わりを示す。

X4 | 前景境界線

画面下部に張り出す松や太い枝によって形成される前景的な領域の境界を示す。

Y1 | 主塊開始線

左端側の比較的疎な空間から、桜の花や枝が連続する主要な樹木領域へ切り替わる位置を示す。

Y2 | 主塊重心線

太い横枝と複数の樹幹が交差し、画面内の形態的な力が集中する位置を示す。

Y3 | 副次要素境界線

中央の桜を中心とする主塊から、右側の松や篝火によって形成される第二の主要領域へ切り替わる位置を示す。

X 軸

区間比率：18 : 22 : 28 : 18 : 14

累積位置：0 : 18 : 40 : 68 : 86 : 100

Y 軸

区間比率：20 : 39 : 22 : 19

累積位置：0 : 20 : 59 : 81 : 100

Phase .06 共通構成線の対応

Painting

桜

三作品から抽出した構成線を、X1やY1などの位置番号ではなく、凡例Bの機能名称によって対応させる。平均値の算出には、整数化後の区間比率ではなく、各作品から得られた整数化前の累積位置を用いる。

三作品すべてに認められる機能線を「共通構成線」とし、平均グリッドの主要線として採用する。二作品に認められる機能線は「準共通構成線」とし、構成を補う補助線として扱う。一作品のみに認められる線、または作品間で役割の対応が明確でない線は、作品固有線として平均値の算出から除外する。

同一作品の同一軸に同じ機能名称が複数存在する場合は、軸の始点側から最初に現れ、画面全体の主要な構成に関与する線を代表値とする。長谷川久蔵《桜図》のX軸では、X1を主塊開始線、X2を密度転換線の代表値とし、中央主塊内部に設定されたX3、X4は作品固有の内部構成線として平均から除外する。

Phase .06 共通構成線の対応

Painting

桜

X軸 | 機能名称による対応

	歌川	長谷川	横山	平均位置
主塊開始線	9.3	7.7	20.4	12.5
密度転換線	31.5	24.4	—	28.0
主塊重心線	61.1	53.8	59.2	58.0
副次要素境界線	—	84.6	81.5	83.1

各数値は、左外郭基準線を0.0%、右外郭基準線を100.0%とした累積位置である。三作品では、主塊開始線と主塊重心線が共通して確認でき、密度転換線と副次要素境界線は二作品に確認できる。

平均位置の算出

主塊開始線

$$\begin{aligned}(9.3 + 7.7 + 20.4) \div 3 \\ &= 12.466\cdots \\ &= 12.5\%\end{aligned}$$

密度転換線

$$\begin{aligned}(31.5 + 24.4) \div 2 \\ &= 27.95 \\ &= 28.0\%\end{aligned}$$

主塊重心線

$$\begin{aligned}(61.1 + 53.8 + 59.2) \div 3 \\ &= 58.033\cdots \\ &= 58.0\%\end{aligned}$$

副次要素境界線

$$\begin{aligned}(84.6 + 81.5) \div 2 \\ &= 83.05 \\ &= 83.1\%\end{aligned}$$

Y軸 | 機能名称による対応

	歌川	長谷川	横山	平均位置
主塊開始線	6.4	16.7	18.1	13.7
主塊重心線	19.2	37.5	40.3	32.3
密度転換線	74.4	—	68.1	71.3

各数値は、上外郭基準線を0.0%、下外郭基準線を100.0%とした累積位置である。Y軸では主塊開始線と主塊重心線が三作品に共通し、密度転換線が二作品に確認できる。

平均位置の算出

主塊開始線

$$\begin{aligned}(6.4 + 16.7 + 18.1) \div 3 \\ &= 13.733\cdots \\ &= 13.7\%\end{aligned}$$

主塊重心線

$$\begin{aligned}(19.2 + 37.5 + 40.3) \div 3 \\ &= 32.333\cdots \\ &= 32.3\%\end{aligned}$$

密度転換線

$$\begin{aligned}(74.4 + 68.1) \div 2 \\ &= 71.25 \\ &= 71.3\%\end{aligned}$$

Phase .07 平均グリッドの算出

Painting

桜

対応する機能線の平均位置を、左から右、上から下の順に並べ、隣接する平均位置の差から区間比率を算出する。三作品すべてに共通する主塊開始線と主塊重心線を主要な骨格とし、二作品に共通する密度転換線と副次要素境界線を補助的な分割として加える。

算出した平均位置は小数第1位まで保持した後、組版上で扱いやすい整数へ変換する。整数化による不足分は、各区間の小数部が大きい順に1%ずつ配分し、X軸・Y軸それぞれの合計を100%とする。

X軸の分割

整数化前の平均累積位置

0.0 : 12.5 : 28.0 : 58.0 : 83.1 : 100.0

整数化前の区間比率

隣接する累積位置の差を求める。

0.0 ~ 12.5 = 12.5

12.5 ~ 28.0 = 15.5

28.0 ~ 58.0 = 30.0

58.0 ~ 83.1 = 25.1

83.1 ~ 100.0 = 16.9

区間比率 | 12.5 : 15.5 : 30.0 : 25.1 : 16.9

合計 | 100.0%

整数化後

区間比率 | 12 : 16 : 30 : 25 : 17

累積位置 | 0 : 12 : 28 : 58 : 83 : 100

Y軸の分割

整数化前の平均累積位置

0.0 : 13.7 : 32.3 : 71.3 : 100.0

整数化前の区間比率

0.0 ~ 13.7 = 13.7

13.7 ~ 32.3 = 18.6

32.3 ~ 71.3 = 39.0

71.3 ~ 100.0 = 28.7

区間比率 | 13.7 : 18.6 : 39.0 : 28.7

合計 | 100.0%

整数化後

区間比率 | 14 : 18 : 39 : 29

累積位置 | 0 : 14 : 32 : 71 : 100

桜

X 軸

X1 | 主塊開始線

左側の外郭余白から、主要な情報や図版を配置する領域へ切り替わる位置を示す。三作品の主塊開始線の平均にもとづく主要グリッド線である。

X2 | 密度転換線

比較的情報量を抑えた領域から、文字や図版の密度が高くなる領域へ切り替わる位置を示す。二作品に共通して認められた準共通構成線であり、補助グリッド線として扱う。

X3 | 主塊重心線

主要な情報、見出し、図版などの視覚的な重みを集中させる基準位置を示す。三作品の主塊重心線の平均にもとづく、平均グリッドの中心的な構成線である。

X4 | 副次要素境界線

主要な情報領域から、注釈、補足情報、第二の図版などを配置する副次的な領域へ切り替わる位置を示す。二作品に共通する準共通構成線として補助的に用いる。

X 軸

区間比率：12：16：30：25：17

累積位置：0：12：28：58：83：100

Y 軸

Y1 | 主塊開始線

上部の外郭余白から、見出し、本文、図版などによる主要な情報領域が始まる位置を示す。三作品に共通する主要グリッド線である。

Y2 | 主塊重心線

紙面上部から中央部にかけて、主要な情報の視覚的な重みを置く基準位置を示す。タイトル、主要図版、情報の起点などを配置する際の中心的な線として扱う。

Y3 | 密度転換線

主要な情報が集中する上中部の領域から、補足情報、余白、下部要素などによって構成される領域へ切り替わる位置を示す。二作品に確認された準共通構成線である。

Y 軸

区間比率：14：18：39：29

累積位置：0：14：32：71：100

導き出された平均グリッド

A4紙面への適用結果と今後の展開

本中間発表では、桜を主要な構成要素として扱う三作品を対象に、凡例 A・B・C にもとづく構成線の抽出、百分率への変換、整数化、機能名称による対応を行った。そのうえで、三作品に共通して認められる構成位置から平均値を算出し、平均グリッドを生成した。

さらに、導出した平均比率を A4 判縦位置の紙面へ当てはめ、横 70・縦 99 の基準モジュールに変換した。X 軸は 5 区間、Y 軸は 4 区間に分割し、主塊開始線、主塊重心線、密度転換線、副次要素境界線を、実際の紙面上に配置できる段数として再現している。今回提示するグリッドは、絵画の分析から得られた比率を A4 紙面上に再現し、組版へ適用できる形として可視化した、中間発表時点での成果物である。

ただし、現時点で分析対象としている作品は三点に限られており、今回得られた構成線の本数や位置が、桜を扱う絵画に共通する安定した構造であるとはまだ判断できない。今後、分析対象を追加することで、新たな機能線が確認さ

れる可能性や、現在は準共通線として扱っている線が、主要線として採用される可能性がある。反対に、現時点では共通線として採用している線の重要度が下がることも考えられる。

そのため、今後の分析によって、X 軸・Y 軸に配置される線の本数、分割数、位置には一定の振れ幅が生じる可能性がある。また、同じ機能名称を持つ線であっても、作品間の位置差が大きい場合には、平均値だけでなく、位置の範囲や変動幅を併記する必要がある。

したがって、今回 A4 紙面上に再現した平均グリッドは、最終的な結論や固定された形式ではなく、比率の抽出から紙面への変換までの方法を確認するための試行的な成果である。今後は、桜を扱う絵画の追加分析に加え、別の植物主題、建築、庭園などにも同様の方法を適用し、分析対象の増加に応じて構成線の本数、位置、採用基準を更新する。これにより、単一の固定的なグリッドではなく、対象の特徴や用途に応じて構成を生成できる方法へ発展させていく。